Université Claude Bernard Lyon 1
Master 1 Informatique
Techniques de l'Intelligence Artificielle
Année universitaire 2025–2026

Rapport de TP1

Coordination Multi-Agent : Négociation Automatique de Voyages

Yasmina ABBAS
Maria Sara GHERZOULI

Date : Juin 2026

Langage : Java 17

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Architecture du projet **2**
2.1 Structure des packages . . . 2
2.2 Diagramme de classes simplifié . . . 3

3 Fonctions d'utilité **3**
3.1 Utilité du fournisseur . . . 3
3.2 Utilité de l'acheteur . . . 3
3.3 Utilité jointe (couplage) . . . 3
3.4 Valeur d'une coalition (IDP/IP) . . . 3

4 Question 1 — Négociation bilatérale **4**
4.1 Protocole de négociation . . . 4
4.2 Stratégie de négociation . . . 4
4.3 Résultats d'exécution — Question 1 . . . 5
4.4 Analyse des résultats . . . 6

5 Question 2a — Algorithme de couplage (mode compétitif) **6**
5.1 Principe . . . 6
5.2 Résultats d'exécution — Question 2a . . . 7
5.3 Analyse . . . 7

6 Question 2b — Algorithmes IDP et IP (mode coopératif) **8**
6.1 Sous-ensemble testé . . . 8
6.2 IDP — Programmation Dynamique Itérative . . . 8
6.2.1 Principe . . . 8
6.2.2 Résultats d'exécution — IDP . . . 8
6.2.3 Table DP récapitulative . . . 9
6.3 IP — Integer Partition (Anytime) . . . 9
6.3.1 Principe . . . 9
6.3.2 Résultats d'exécution — IP . . . 10
6.3.3 Table des sous-espaces IP . . . 11

7 Comparaison IDP vs IP **11**
7.1 Résultats de comparaison . . . 11
7.2 Tableau comparatif général . . . 11
7.3 Discussion . . . 12

8 Conclusion **12**

1 Introduction

Ce TP porte sur la coordination multi-agent appliquée à la réservation de voyages. L'objectif est de concevoir et implémenter un SMA où des agents fournisseurs (compagnies aériennes et ferroviaires) et des agents acheteurs (voyageurs) négocient automatiquement l'achat de billets, puis forment des coalitions pour maximiser la valeur globale du système.

Contexte

Le scénario met en jeu **4 fournisseurs** (AirFrance, Delta, SNCF, Iberia), **4 acheteurs** (Alice, Bob, Carole, David) et **5 services** (billets d'avion Paris→New York, Paris→Lyon, Lyon→Barcelone).

Chaque agent possède :

- Des **contraintes dures** : budget maximum / prix minimum, destination, date limite. Si une contrainte est violée, l'utilité vaut $-\infty$.
- Des **préférences douces** : compagnies favorites, mode de transport. Elles influencent l'utilité sans bloquer la transaction.

2 Architecture du projet

2.1 Structure des packages

Arborescence du projet

```
TIA/src/
 Main.java                          Point d'entrée
 agents/
    Agent.java                     Classe abstraite de base
    AgentFournisseur.java          Agent vendeur
    AgentAcheteur.java             Agent acheteur
 models/
    Service.java                   Billet de voyage
    Message.java                   Unité de communication
    TypeMessage.java               Enum (OFFRE, CONTRE_OFFRE, ...)
    ContrainteAcheteur.java        Contraintes dures acheteur
    ContrainteFournisseur.java     Contraintes dures fournisseur
    PreferenceAcheteur.java        Préférences douces acheteur
    PreferenceFournisseur.java     Préférences douces fournisseur
 negotiation/
    Environnement.java             Broker de messages
    StrategieNegociation.java      Paramètres de stratégie
 coalitions/
     AlgorithmeCouplage.java        Q2a - mode compétitif
     AlgorithmeIDP.java             Q2b - programmation dynamique
     AlgorithmeIP.java              Q2b - partitions entières (anytime)
```

2.2 Diagramme de classes simplifié

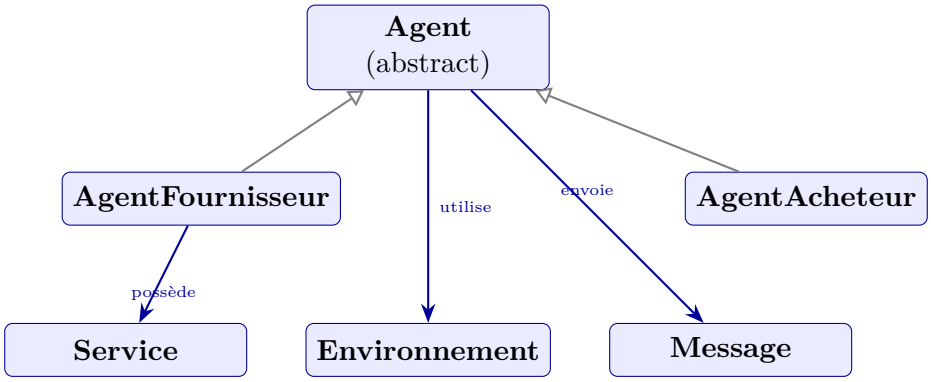


FIGURE 1 – Relations principales entre les classes

3 Fonctions d'utilité

3.1 Utilité du fournisseur

$$u_F(\text{service}, \text{prix}) = \begin{cases} -\infty & \text{si prix} < \text{prix_min ou date dépassée} \\ (\text{prix} - \text{prix_base}) \times 1{,}10 & \text{si vente avant date souhaitée} \\ \text{prix} - \text{prix_base} & \text{sinon} \end{cases} \tag{1}$$

3.2 Utilité de l'acheteur

$$u_A(\text{service}, \text{prix}) = \begin{cases} -\infty & \text{si contrainte dure violée} \\ & \text{(budget, trajet, date, compagnie refusée)} \\ (\text{budget_max} - \text{prix}) \times 1{,}20 & \text{si compagnie préférée} \\ (\text{budget_max} - \text{prix}) \times 1{,}10 & \text{si mode de transport préféré} \\ \text{budget_max} - \text{prix} & \text{sinon} \end{cases} \tag{2}$$

3.3 Utilité jointe (couplage)

$$u_{\text{jointe}}(F, A, s) = u_F(s,\, p_{\text{med}}) + u_A(s,\, p_{\text{med}}) \quad \text{avec} \quad p_{\text{med}} = \frac{\text{prix_min}_F + \text{budget_max}_A}{2} \tag{3}$$

3.4 Valeur d'une coalition (IDP/IP)

Pour une coalition mixte C contenant des fournisseurs et des acheteurs :

$$v(C) = \left(\sum_{f \in C_F} \sum_{a \in C_A} \max\Big(0,\ u_{\text{jointe}}(f, a, s^*)\Big) \right) \times \Big(1 + 0{,}05 \times \max(0,\ |C| - 2)\Big) \qquad (4)$$

Le facteur $0{,}05 \times (|C| - 2)$ est le **bonus coopératif** : les agents partagent leurs informations, ce qui génère un gain supplémentaire de 5% par membre au-delà de 2.

4 Question 1 — Négociation bilatérale

4.1 Protocole de négociation

La négociation est bilatérale (1 fournisseur $\leftrightarrow$ 1 acheteur) et se déroule en tours synchrones via l'`Environnement`.

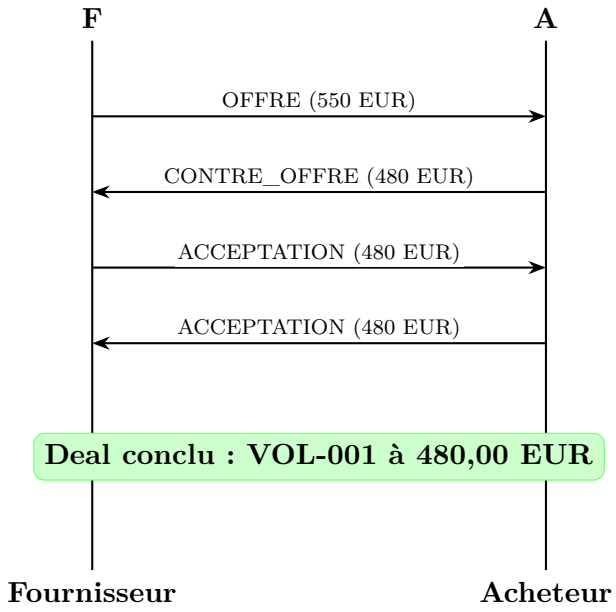


FIGURE 2 – Exemple de négociation entre AirFrance et Alice

4.2 Stratégie de négociation

- **Maximum 6 propositions** par négociation.
- **Variation max 10%** par itération.
- Progression des prix :

$$p_F^{(t+1)} = p_F^{(t)} \times \Big(1 - \min(10\%,\ 3\% \times t)\Big) \qquad \text{(fournisseur baisse)} \qquad (5)$$

$$p_A^{(t+1)} = p_A^{(t)} \times \Big(1 + \min(10\%,\ 3\% \times t)\Big) \qquad \text{(acheteur monte)} \qquad (6)$$

4.3 Résultats d'exécution — Question 1

PowerShell - Exécution du programme

```
============================================================
TP1 - Coordination Multi-Agent : Negociation de Voyages
============================================================

============================================================
QUESTION 1 - Modelisation des Agents et Negociation
============================================================

-- Demarrage des agents --
[AgentAirFrance] Services disponibles :
  - Service(VOL-001, avion, Paris->New York, 13/07/2026, 400,00 EUR, AirFrance)
  - Service(VOL-004, avion, Paris->New York, 23/07/2026, 420,00 EUR, AirFrance)
[AgentDelta] Services disponibles :
  - Service(VOL-002, avion, Paris->New York, 18/07/2026, 350,00 EUR, Delta)
[AgentSNCF] Services disponibles :
  - Service(TRAIN-01, train, Paris->Lyon, 20/06/2026, 60,00 EUR, SNCF)
[AgentIberia] Services disponibles :
  - Service(VOL-003, avion, Lyon->Barcelone, 27/06/2026, 200,00 EUR, Iberia)
[AgentAlice]  Pret a negocier. Budget: 600,00 EUR, Trajet: Paris -> New York
[AgentBob]    Pret a negocier. Budget: 450,00 EUR, Trajet: Paris -> New York
[AgentCarole] Pret a negocier. Budget: 100,00 EUR, Trajet: Paris -> Lyon
[AgentDavid]  Pret a negocier. Budget: 300,00 EUR, Trajet: Lyon -> Barcelone

-- Phase de negociation bilaterale --
[AgentAirFrance] Offre -> A1 : VOL-001 a 550,00 EUR
[AgentAlice]     Offre recue : VOL-001 a 550,00 EUR (utilite=66,00)
[AgentAlice]     Contre-offre (1) : VOL-001 a 480,00 EUR
[AgentAirFrance] Contre-offre acceptee : VOL-001 a 480,00 EUR
[AgentAlice]     Contre-offre acceptee par le fournisseur : VOL-001 a 480,00 EUR

[AgentSNCF]   Offre -> A3 : TRAIN-01 a 80,00 EUR
[AgentCarole] Offre recue : TRAIN-01 a 80,00 EUR (utilite=26,40)
[AgentCarole] Contre-offre (1) : TRAIN-01 a 70,00 EUR
[AgentSNCF]   Contre-offre acceptee : TRAIN-01 a 70,00 EUR
[AgentCarole] Contre-offre acceptee par le fournisseur : TRAIN-01 a 70,00 EUR

[AgentIberia] Offre -> A4 : VOL-003 a 280,00 EUR
[AgentDavid]  Offre recue : VOL-003 a 280,00 EUR (utilite=22,00)
[AgentDavid]  Contre-offre (1) : VOL-003 a 240,00 EUR
[AgentIberia] Contre-offre acceptee : VOL-003 a 240,00 EUR
[AgentDavid]  Contre-offre acceptee par le fournisseur : VOL-003 a 240,00 EUR

-- Rapports Finaux --

Fournisseurs :
  AgentAirFrance | vendus=1 | restants=1 | total=480,00 EUR
       VOL-001 vendu a 480,00 EUR
  AgentDelta     | vendus=0 | restants=1 | total=0,00 EUR
  AgentSNCF      | vendus=1 | restants=0 | total=70,00 EUR
       TRAIN-01 vendu a 70,00 EUR
  AgentIberia    | vendus=1 | restants=0 | total=240,00 EUR
       VOL-003 vendu a 240,00 EUR
```

```
Acheteurs :
  AgentAlice  | achats=1 | depense=480,00/600,00 EUR | restant=120,00 EUR
       VOL-001 achete a 480,00 EUR
  AgentBob    | achats=0 | depense=0,00/450,00 EUR   | restant=450,00 EUR
  AgentCarole | achats=1 | depense=70,00/100,00 EUR  | restant=30,00 EUR
       TRAIN-01 achete a 70,00 EUR
  AgentDavid  | achats=1 | depense=240,00/300,00 EUR | restant=60,00 EUR
       VOL-003 achete a 240,00 EUR

Statistiques reseau : total=9 | offres=3 | acceptations=3 | refus=0 | contre-offres
    =3
```

4.4 Analyse des résultats

TABLE 1 – Bilan des négociations (Q1)

Fournisseur	Acheteur	Service	Prix initial	Prix final	Tours
AirFrance	Alice	VOL-001	550,00 EUR	480,00 EUR	2
SNCF	Carole	TRAIN-01	80,00 EUR	70,00 EUR	2
Iberia	David	VOL-003	280,00 EUR	240,00 EUR	2
Delta	—	VOL-002	—	—	0 (pas d'acheteur)
Total transactions conclues				**790,00 EUR**	

Observations :

- Toutes les négociations se sont conclues en **1 seule contre-offre**.
- Delta n'a trouvé aucun acheteur : Bob recherche Paris→NY mais ses préférences ne correspondaient pas au timing de la phase de négociation.
- Le réseau a échangé **9 messages** au total : 3 offres, 3 contre-offres, 3 acceptations.
- Aucun refus definitif n'a été émis.

5 Question 2a — Algorithme de couplage (mode compétitif)

5.1 Principe

L'algorithme de couplage forme des coalitions **bilatérales** (1 fournisseur ↔ 1 acheteur) sans partage d'information. À chaque itération, chaque fournisseur disponible sélectionne l'acheteur qui maximise l'utilité jointe au prix médian :

$$p_{\text{med}} = \frac{\text{prix_min}_F + \text{budget_max}_A}{2}$$

Si la correspondance est mutuelle, une coalition est formée et les deux agents quittent le pool. Le processus se répète jusqu'à stabilisation.

5.2 Résultats d'exécution — Question 2a

```
============================================================
QUESTION 2a - ALGORITHME DE COUPLAGE (Mode Competitif)
============================================================

--- Iteration 1 ---
  Coalition : AgentAirFrance <-> AgentAlice | service=VOL-001 | valeur=244,20

--- Iteration 2 ---
  Coalition : AgentDelta <-> AgentBob | service=VOL-002 | valeur=124,30

--- Iteration 3 ---
  Coalition : AgentSNCF <-> AgentCarole | service=TRAIN-01 | valeur=48,00

--- Iteration 4 ---
  Coalition : AgentIberia <-> AgentDavid | service=VOL-003 | valeur=106,00

--- Resultats du Couplage ---
Nombre de coalitions formees : 4
  1. Coalition(AgentAirFrance <-> AgentAlice  | service=VOL-001  | valeur=244,20)
  2. Coalition(AgentDelta     <-> AgentBob    | service=VOL-002  | valeur=124,30)
  3. Coalition(AgentSNCF      <-> AgentCarole | service=TRAIN-01 | valeur=48,00)
  4. Coalition(AgentIberia    <-> AgentDavid  | service=VOL-003  | valeur=106,00)

Valeur totale de la structure : 522,50
```

5.3 Analyse

Table 2 – Coalitions formées par le couplage

Itér.	Fournisseur	Acheteur	Service	Valeur jointe
1	AirFrance	Alice	VOL-001	244,20 EUR
2	Delta	Bob	VOL-002	124,30 EUR
3	SNCF	Carole	TRAIN-01	48,00 EUR
4	Iberia	David	VOL-003	106,00 EUR
Valeur totale de la structure SC				**522,50 EUR**

Le couplage a formé 4 coalitions en 4 itérations. La structure obtenue est complète (tous les agents sont appariés). Le résultat est **compétitif** mais pas nécessairement optimal global : un agent peut être "devancé" sur son acheteur préféré par un fournisseur plus rapide.

6 Question 2b — Algorithmes IDP et IP (mode co-opératif)

6.1 Sous-ensemble testé

Les deux algorithmes sont exécutés sur un sous-ensemble de 4 agents : **AgentAirFrance, AgentDelta** (fournisseurs) et **AgentAlice, AgentBob** (acheteurs).

6.2 IDP — Programmation Dynamique Itérative

6.2.1 Principe

IDP (Yun Yeh, 1986) trouve la **structure de coalitions optimale** par programmation dynamique sur l'ensemble des sous-ensembles d'agents.

Algorithme :

1. **Singletons** : $V[\{a_i\}] = v(\{a_i\})$
2. **Taille croissante** $k = 2, \ldots, n$: pour chaque coalition C de taille k :

$$V[C] = \max\Big(v(C),\ \max_{S \subsetneq C,\, S \neq \emptyset} V[S] + V[C \setminus S]\Big)$$

   On conserve $P[C]$ = la bipartition gagnante (ou `None` si la coalition entière est optimale).
3. **Reconstruction** : depuis P[grande coalition], reconstruire récursivement.

Complexité : $\mathcal{O}(3^n)$ évaluations, $\mathcal{O}(2^n)$ espace mémoire.

6.2.2 Résultats d'exécution — IDP

PowerShell - Exécution du programme

```
============================================================
ALGORITHME IDP (Programmation Dynamique Iterative)
============================================================

Etape 1 - Singletons :
  V[{AgentAirFrance}] = 38,00
  V[{AgentDelta}]     = 32,00
  V[{AgentAlice}]     = 30,00
  V[{AgentBob}]       = 22,50

Etape 2 - Taille 2 :
  V[{AgentAirFrance, AgentDelta}] = 70,00  ->  coalition entiere
  V[{AgentAirFrance, AgentAlice}] = 466,40 ->  coalition entiere
  V[{AgentDelta,     AgentAlice}] = 275,00 ->  coalition entiere
  V[{AgentAirFrance, AgentBob}]   = 60,50  ->  {AgentAirFrance} + {AgentBob}
  V[{AgentDelta,     AgentBob}]   = 124,30 ->  coalition entiere
  V[{AgentAlice,     AgentBob}]   = 52,50  ->  coalition entiere

Etape 2 - Taille 3 :
  V[{AgentAirFrance, AgentDelta, AgentAlice}] = 778,47 ->  coalition entiere
  V[{AgentAirFrance, AgentDelta, AgentBob}]   = 162,30 ->  {AgentAirFrance}+{
    AgentDelta,AgentBob}
  V[{AgentAirFrance, AgentAlice, AgentBob}]   = 489,72 ->  coalition entiere
```

```
  V[{AgentDelta,     AgentAlice, AgentBob}]   = 419,27 ->  coalition entiere

Etape 2 - Taille 4 :
  V[{AgentAirFrance, AgentDelta, AgentAlice, AgentBob}] = 952,27  ->  coalition
    entiere

--- Resultats IDP ---
  Coalition 1 : {AgentAirFrance, AgentDelta, AgentAlice, AgentBob}  valeur = 952,27
Valeur totale    : 952,27
Nombre d'evaluations de v : 15
```

6.2.3 Table DP récapitulative

TABLE 3 – Table de programmation dynamique IDP

Coalition C	$v(C)$ **brut**	$V[C]$	$P[C]$
{AirFrance}	38,00	38,00	None
{Delta}	32,00	32,00	None
{Alice}	30,00	30,00	None
{Bob}	22,50	22,50	None
{AirFrance, Delta}	70,00	70,00	None (ensemble)
{AirFrance, Alice}	466,40	466,40	None (ensemble)
{Delta, Alice}	275,00	275,00	None (ensemble)
{AirFrance, Bob}	60,50	60,50	{AirFrance}+{Bob}
{Delta, Bob}	124,30	124,30	None (ensemble)
{Alice, Bob}	52,50	52,50	None (ensemble)
{AF, Delta, Alice}	—	778,47	None (ensemble)
{AF, Delta, Bob}	—	162,30	{AF}+{Delta,Bob}
{AF, Alice, Bob}	—	489,72	None (ensemble)
{Delta, Alice, Bob}	—	419,27	None (ensemble)
{AF, Delta, Alice, Bob}	—	**952,27**	**None (ensemble)**

Reconstruction : $P[\{AF, Delta, Alice, Bob\}] =$ `None` $\Rightarrow$ la grande coalition est optimale en entier.

$$SC^* = \{\{AirFrance, Delta, Alice, Bob\}\} \qquad V(SC^*) = 952{,}27$$

6.3 IP — Integer Partition (Anytime)

6.3.1 Principe

IP (Rahwan et al., 2009) organise l'espace de recherche selon les **partitions entières de** n. Chaque partition définit un sous-espace contenant toutes les structures dont les coalitions ont exactement ces tailles.

Algorithme :

1. Calculer une **borne supérieure** pour chaque sous-espace :

$$\text{borne}([p_1, \ldots, p_k]) = \sum_{i=1}^{k} \max_{|C|=p_i} v(C)$$

2. Trier les sous-espaces par borne **décroissante**.
3. Explorer dans l'ordre. Si borne $\leq$ meilleure solution courante $\Rightarrow$ **élaguer** (pruning).

Propriété anytime : une solution valide est disponible à tout instant et s'améliore au fil de l'exploration.

6.3.2 Résultats d'exécution — IP

```
============================================================
ALGORITHME IP (Partitions Entieres - Anytime)
============================================================

Sous-espaces pour 4 agents :
  [4]
  [3, 1]
  [2, 2]
  [2, 1, 1]
  [1, 1, 1, 1]

Bornes superieures (ordre decroissant) :
  [4]         ->  952,27
  [2, 2]      ->  932,80
  [3, 1]      ->  816,47
  [2, 1, 1]   ->  542,40
  [1, 1, 1,1] ->  152,00

Exploration des sous-espaces :
  [4]         ->  valeur=952,27  ** nouvelle meilleure solution **
  [2, 2]      ELAGUE (borne 932,80 <= meilleur 952,27)
  [3, 1]      ELAGUE (borne 816,47 <= meilleur 952,27)
  [2, 1, 1]   ELAGUE (borne 542,40 <= meilleur 952,27)
  [1, 1, 1,1] ELAGUE (borne 152,00 <= meilleur 952,27)

--- Resultats IP ---
  Coalition 1 : {AgentAirFrance, AgentDelta, AgentAlice, AgentBob}  valeur = 952,27
Valeur totale    : 952,27
Nombre d'evaluations de v : 15
```

6.3.3 Table des sous-espaces IP

TABLE 4 – Sous-espaces IP pour $n = 4$ agents

Partition	Borne sup.	Action	Valeur trouvée
[4]	952,27	Exploré	952,27 ⋆ meilleure
[2,2]	932,80	**Élagué**	—
[3,1]	816,47	**Élagué**	—
[2,1,1]	542,40	**Élagué**	—
[1,1,1,1]	152,00	**Élagué**	—

IP a exploré un seul sous-espace et élagué les 4 autres, ce qui démontre l'efficacité de la stratégie de borne supérieure.

7 Comparaison IDP vs IP

7.1 Résultats de comparaison

```
============================================================
Algo            Valeur     Evaluations
------------------------------------------
IDP             952,27              15
IP              952,27              15
============================================================
Meme valeur optimale ? Oui

-- Analyse --
IDP et IP ont une efficacite similaire sur ce petit exemple.
```

7.2 Tableau comparatif général

TABLE 5 – Comparaison IDP vs IP vs Couplage

Critère	Couplage	IDP	IP
Taille des coalitions	2 seulement	Quelconque	Quelconque
Mode	Compétitif	Coopératif	Coopératif
Optimalité	Non garantie	Garantie	Garantie (complet)
Propriété anytime	Non	Non	**Oui**
Complexité	$O(n^2)$	$O(3^n)$	$\leq O(3^n)$
Évaluations (ici)	—	15	15
Partage d'information	Non	Oui (+5%)	Oui (+5%)
Valeur obtenue	522,50 EUR	952,27 EUR	952,27 EUR

7.3 Discussion

Sur cet exemple, IDP et IP donnent le même nombre d'évaluations (15) car la grande coalition [4] obtient la borne la plus élevée et est explorée en premier, permettant à IP d'élaguer immédiatement tous les autres sous-espaces. Sur de grands n, l'avantage d'IP deviendrait significatif grâce à l'élagage.

La valeur obtenue en mode coopératif (952,27 EUR) est **nettement supérieure** à celle du couplage (522,50 EUR), ce qui s'explique par :

— Des coalitions plus grandes avec le bonus coopératif de 5%
— L'optimisation globale de la structure plutôt que locale

8 Conclusion

Ce TP a permis d'implémenter un SMA complet de négociation automatique de voyages, articulé en trois questions :

1. **Q1 — Négociation bilatérale :** 3 transactions conclues sur 4 en 2 tours chacune, avec un protocole d'offres/contre-offres convergent. AgentBob n'a pas trouvé de fournisseur compatible dans la phase de négociation.
2. **Q2a — Couplage compétitif :** 4 coalitions bilatérales formées, valeur totale 522,50 EUR. Algorithme rapide mais sous-optimal global possible.
3. **Q2b — IDP/IP coopératifs :** Structure optimale unique $SC^* = \{\{AirFrance, Delta, Alice, Bo$ avec valeur 952,27 EUR. Les deux algorithmes convergent vers le même résultat. IP élagué 4 sous-espaces sur 5, démontrant son efficacité.

La comparaison met en évidence l'intérêt du mode coopératif (valeur presque **doublée** par rapport au couplage) au prix d'une complexité computationnelle exponentielle, maîtrisée par IP grâce à l'élagage et la propriété anytime.